III. Gyöngyökből láncok 9 pont



A fehérjéket és a DNS-molekulát egyaránt hasonlíthatjuk különböző színű gyöngyökből álló nyaklánchoz. (Bár ezek a molekulaláncok általában nem kapcsolódnak körré.) A különböző színek különböző molekularészleteket jelölnek.

1. Hányféle gyöngyöt kellene használnunk a kétféle molekula modellezéséhez? A DNS esetében ezek a szerves bázisokat, a fehérjéknél az alapegységeket jelölik.(2 pont)

   - a DNS-hez: …...…….
   - a fehérjékhez: ……

2. Mit jelképeznek a fehérjék esetében a gyöngyök?

   .....

3. A kiválasztott (és átfúrt) gyöngyöket egy fonálra fűzzük fel. Nevezze meg, a fehérjék esetében melyik kémiai kötést jelképezi a fonál! ……...

4. Tegyük fel, hogy fehérje-nyakláncunk 50 darab gyöngyből áll. Legalább hány darab gyöngyből kell állnia az ennek megfelelő (ezt meghatározó) DNS-gyöngysornak? (*Ne* vegye figyelembe a lánckezdő és a záró, STOP jelet!) ……

5. Hasonlatunkat finomítva szeretnénk az RNS-molekulákat is megjeleníteni egy harmadik lánc formájában. Különbözni fog-e az ehhez szükséges gyöngyök színe a DNS-gyöngyökétől? Indokolja állítását!

   .....

   .....

6. Egyszerű modellünkkel szeretnénk bemutatni két faj, például a tigris és a datolyapálma szervezetében zajló fehérjeszintézist egy-egy kiválasztott fehérjemolekula példáján. Miben fognak különbözni egymástól a két fajra jellemző láncok? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

   A) A DNS-láncot alkotó gyöngyök színében.
   B) A fehérjeláncot alkotó gyöngyök színében.
   C) A DNS-láncot alkotó gyöngyök sorrendjében.
   D) A fehérjeláncot alkotó gyöngyök sorrendjében.
   E) A fehérje- és az annak megfelelő DNS-lánc hosszának arányában.

7. A keményítő is óriásmolekula, ám láncának modellezéséhez elegendő lenne egyféle gyöngyszem. Írja le, mit jelképezne ebben az esetben a gyöngy! ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen